Les vitamines

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

9.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Vitamine = molécule **organique**, **sans valeur énergétique**, nécessaire en **très petite quantité** (mg, µg), **non synthétisée** (ou insuffisamment) : apport **alimentaire** obligatoire ; sa carence donne une maladie spécifique. Exceptions partielles : **D3** (peau, UVB), **niacine** (tryptophane), **K2** et biotine (bactéries).

Provitamine (β-carotène → A ; 7-déhydrocholestérol → D3), **vitamère** (D2/D3 ; K1/K2), **antivitamine** (avidine, AVK, méthotrexate).

Références (Anses 2021) : BNM (50 % couverts), **RNP** (97,5 %), **AS** (quand pas de BNM), **LSS** (limite de sécurité). VNR = repères d'étiquetage.

Hydrosolubles (C et B) : absorption avec l'eau (transporteurs ; B12 + facteur intrinsèque), stock **faible** (sauf **B12**), excès urinaire, **fragiles** (eau, chaleur, air) → carence rapide. **Liposolubles** (**ADEK**) : absorption avec les lipides (micelles, chylomicrons, lymphe), **stockées** (foie, tissu adipeux), excès **toxique** (A, D), carence surtout par **malabsorption**.

Vitamines B = précurseurs de **coenzymes** : B1, B2, B3, B5 → **énergie** (pyruvate déshydrogénase, Krebs) ; B2 (FAD) et B3 (NAD^+) = coenzymes d'**oxydoréduction** ; B6 → **acides aminés** ; B8 → **carboxylations** ; B9 + B12 → **ADN**.

B1 : réserve ≈ 30 mg (2 à 3 semaines) ; béribéri, **Gayet-Wernicke** (alcool, vomissements, **renutrition** : B1 avant le glucose). **B3** : pellagre (dermatite, diarrhée, démence) ; maïs non traité.

B9 : légumes verts, légumineuses ; fragiles ; anémie macrocytaire ; **tube neural** → acide folique **400 µg/j** dès le projet de grossesse. **B12** : **uniquement animale** ; estomac (acide, haptocorrine, **facteur intrinsèque**) → duodénum → **iléon** ; réserve de **plusieurs années** ; anémie macrocytaire + **atteinte neurologique** ; végétaliens, sujets âgés, Biermer, bariatrique, IPP, metformine.

C : réducteur ; **collagène** (hydroxylases), **fer non héminique** ↑, antioxydant (régénère E) ; agrumes, kiwi, poivron, choux ; la plus fragile ; **scorbut** (gencives, pétéchies, cicatrisation).

A : rétinal → **rhodopsine** (vision crépusculaire ; carence → héméralopie, xérophtalmie) ; acide rétinoïque → épithéliums, immunité, embryon ; **tératogène** ; ER = rétinol + β-carotène/6.

D : peau (UVB) + aliments (≈ 10-20 %) → **foie** : 25-OH-D (réserve, **dosée**) → **rein** : **calcitriol** (actif, PTH) → **calcémie** ↑ (intestin), os ; rachitisme, ostéomalacie, chutes ; 1 µg

= 40 UI.

E : antioxydant des **membranes** (AGPI, LDL) ; huiles, oléagineux. **K** : **γ-carboxylation** des facteurs II, VII, IX, X ; K1 légumes verts, K2 bactéries ; **AVK** (apport régulier) ; vitamine K au **nouveau-né**.

Stress oxydant : radicaux libres ($O_2^{\bullet -}$, $OH^{\bullet}$) vs défenses (E, C, glutathion, caroténoïdes, polyphénols ; enzymes à Cu, Zn, Mn, Fe, **Se**) ; pas de mégadoses.

Cuisson : peu d'eau, temps court, vapeur, pas de maintien au chaud prolongé (liaison froide), crudités et fruits crus chaque jour.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Vitamine : substance organique, non énergétique, indispensable à faible dose, non (ou insuffisamment) synthétisée.

• Hydrosolubles (C et B) : peu stockées (sauf B12), éliminées dans l'urine, sensibles à l'eau et à la chaleur.

• Liposolubles (A, D, E, K) : absorbées avec les lipides, stockées, toxiques en excès (A, D).

• B1 : métabolisme du glucose ; carence → béribéri, Gayet-Wernicke (alcool, renutrition).

• B9 et B12 : synthèse de l'ADN ; carence → anémie macrocytaire ; B9 → prévention des anomalies du tube neural ; B12 → atteinte neurologique.

• B12 : sources exclusivement animales ; absorption iléale liée au facteur intrinsèque.

• C : collagène, antioxydant, absorption du fer ; carence → scorbut.

• A : vision, épithéliums ; D : calcium et os ; E : antioxydant membranaire ; K : coagulation.

• Aucune formule n'est exigée : connaître classification, rôles, sources et situations de carence.

9.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les vitamines hydrosolubles en un tableau

Vitamine	Rôle à citer	Sources principales	Carence (situation)
B1 thiamine	coenzyme (TPP) : pyruvate → acétyl-CoA	porc, céréales complètes, légumineuses	béribéri ; Gayet-Wernicke (alcool, renutrition)
B2 riboflavine	FAD, FMN : oxydoréductions	lait, œufs, abats	perlèche, glossite
B3 niacine	NAD^+, $NADP^+$: oxydoréductions	viandes, poissons ; tryptophane	pellagre (maïs, alcool)

Vitamine	Rôle à citer	Sources principales	Carence (situation)
B5 ac. pantothénique	coenzyme A	partout	exceptionnelle
B6 pyridoxine	PLP : transaminations	viandes, poissons, céréales complètes	neuropathie, anémie (alcool, isoniazide) ; excès : neuropathie
B8 biotine	carboxylations	jaune d'œuf, foie, oléagineux	blanc d'œuf cru (avidine)
B9 folates	synthèse de l'ADN (THF)	légumes verts, légumineuses, foie	anémie macrocytaire ; tube neural
B12 cobalamines	méthionine synthase : ADN, myéline	produits animaux uniquement	anémie macrocytaire + neuropathie (végétalisme, Biermer, âge)
C acide ascorbique	collagène, fer, antioxydant	fruits et légumes crus	scorbut (isolement, précarité)

Fiche 2 – Les vitamines liposolubles en un tableau

Vitamine	Forme active et rôle	Sources	Carence	Excès
A	rétinal (vision) ; acide rétinoïque (épithéliums, immunité, embryon)	foie, beurre, œuf ; β-carotène (légumes orangés et verts)	héméralopie, xérophtalmie, infections	hépatotoxique, **tératogène**
D	calcitriol (hormone) : calcémie, os, muscle	peau (UVB) ; poissons gras, œuf, produits enrichis	rachitisme, ostéomalacie, chutes	hypercalcémie (compléments)
E	antioxydant des membranes	huiles, oléagineux	rare : hémolyse, neuropathie (malabsorption)	risque hémorragique à forte dose
K	coenzyme de la γ-carboxylation (coagulation)	légumes verts (K1) ; bactéries, fromages (K2)	hémorragies (nouveau-né, malabsorption)	peu toxique ; interaction avec les AVK

Fiche 3 – Du signe à la vitamine : raisonnement du diététicien

Signe ou situation	Vitamines à évoquer	Question à poser
Anémie macrocytaire	B9, B12	consomme-t-il des légumes verts ? des produits animaux ? prend-il un IPP, de la metformine ?
Confusion, troubles de l'équilibre chez un patient qui vomit ou boit	B1	depuis quand mange-t-il peu ? une renutrition est-elle prévue ?
Gencives qui saignent, ecchymoses	C (et K)	combien de fruits et légumes crus par semaine ?
Chutes, faiblesse musculaire, personne âgée	D	sort-elle ? prend-elle une supplémentation ?

Signe ou situation	Vitamines à évoquer	Question à poser
Stéatorrhée, mucoviscidose, cholestase	A, D, E, K	les enzymes pancréatiques sont-elles prises à chaque repas ?
INR instable sous AVK	K	la consommation de légumes verts a-t-elle changé ?
Fourmillements chez un consommateur de compléments	B6 (excès) ou B12 (carence)	quels compléments, à quelle dose, depuis quand ?

9.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Vitamine	Unité	Relation à savoir utiliser	Exemple
Vitamine A	µg d'équivalent rétinol (ER)	ER = rétinol + β-carotène / 6	600 µg de β-carotène = 100 µg ER
Vitamine D	µg ou UI	**1 µg = 40 UI** ; UI → µg : diviser par 40	800 UI = 20 µg ; 100 000 UI = 2 500 µg
25-OH-vitamine D (sang)	ng/mL ou nmol/L	**1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	20 ng/mL = 50 nmol/L
Niacine	mg d'équivalent niacine (EN)	EN = niacine + tryptophane (mg) / 60	600 mg de Trp = 10 mg EN
Folates	µg d'équivalent folate alimentaire (EFA)	EFA = folates alimentaires + **1,7** × acide folique	200 µg d'acide folique = 340 µg EFA
Vitamine E	mg d'α-tocophérol	—	AS ≈ 10 mg/j
Toutes	mg, µg	1 mg = 1 000 µg	B12 4 µg = 0,004 mg

Calcul	Relation
Apport d'une portion	teneur (pour 100 g) × masse de la portion (g) / 100
Part de la référence	apport / RNP (ou AS) × 100
Perte à la cuisson	(teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100
Pertes successives	teneur finale = teneur initiale × (1 – p1) × (1 – p2)…
Diminution d'une réserve de x % par jour	réserve au jour n = réserve initiale × $(1 – x)^n$
Rapport à une limite	apport / LSS (si > 1 : dépassement)